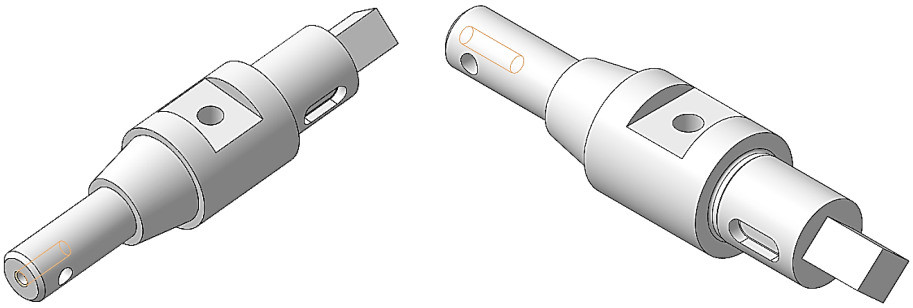
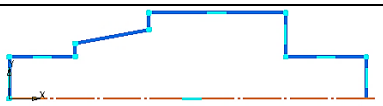
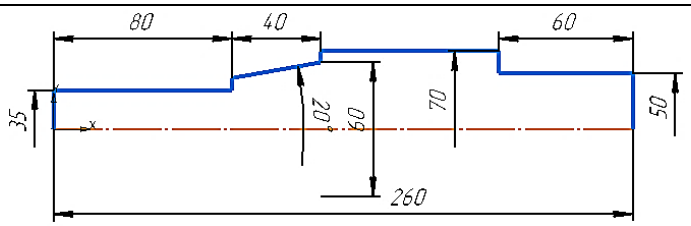
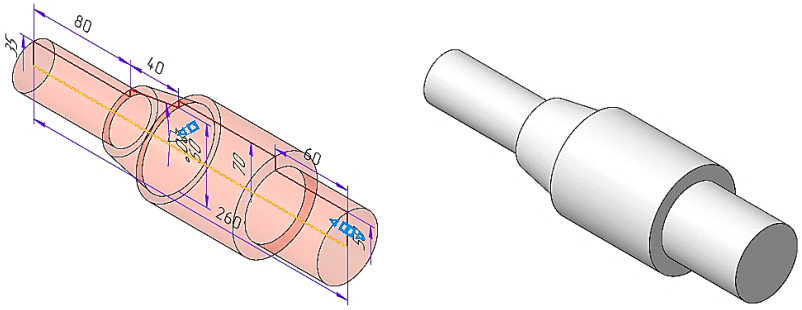
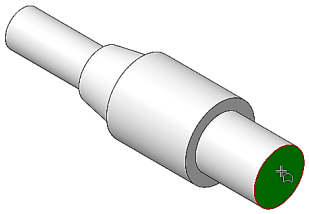
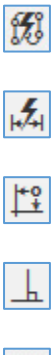
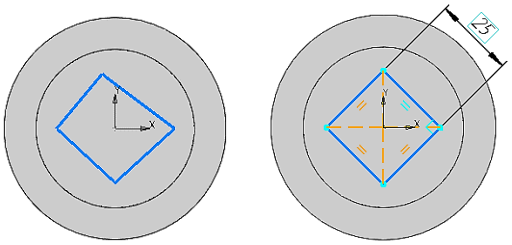
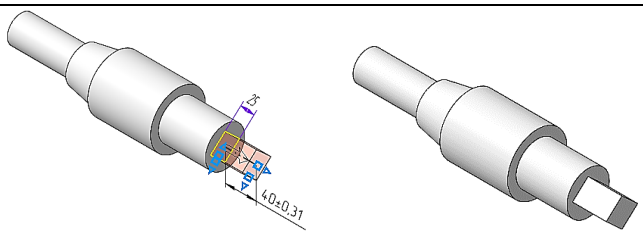
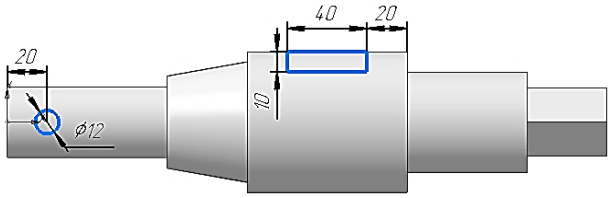
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Моделирование детали типа «Вал».
Использование библиотечных элементов

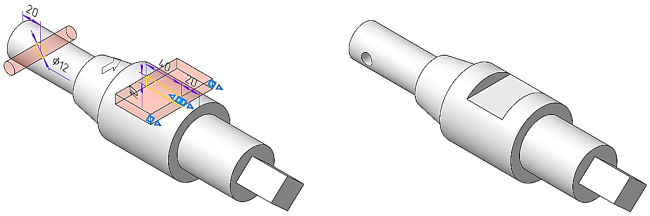
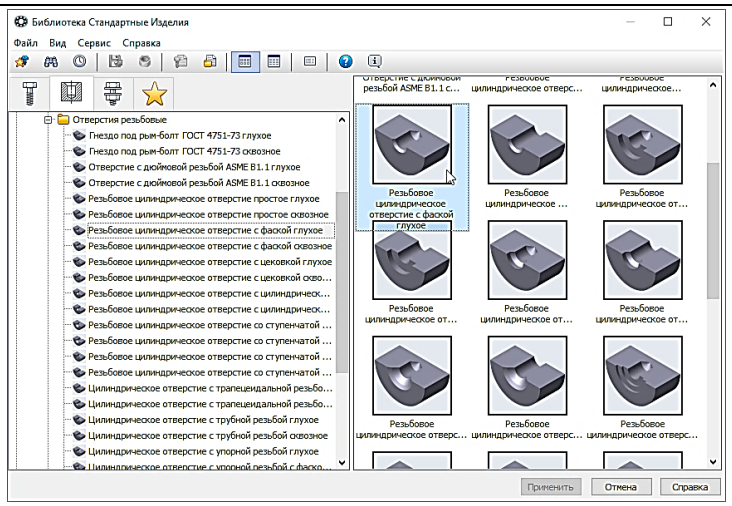
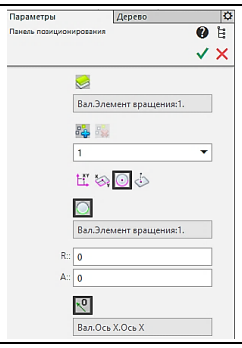
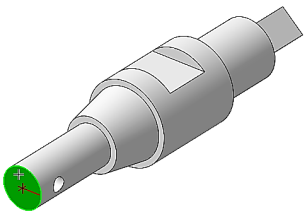
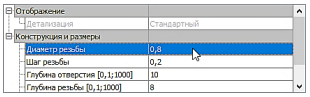
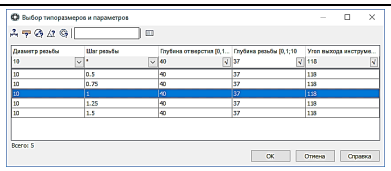
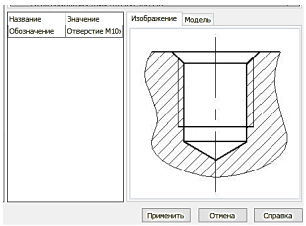


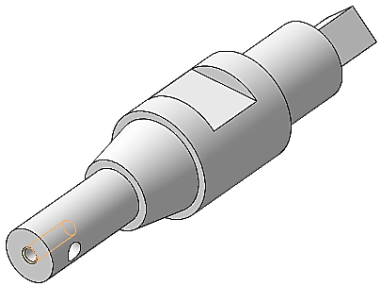
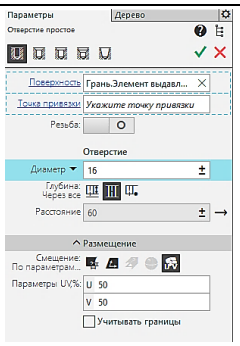
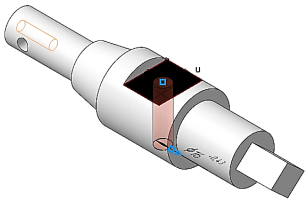
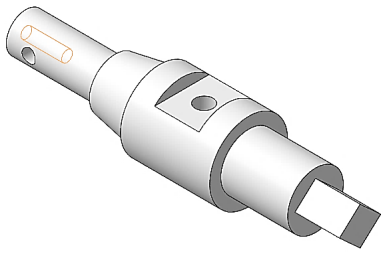
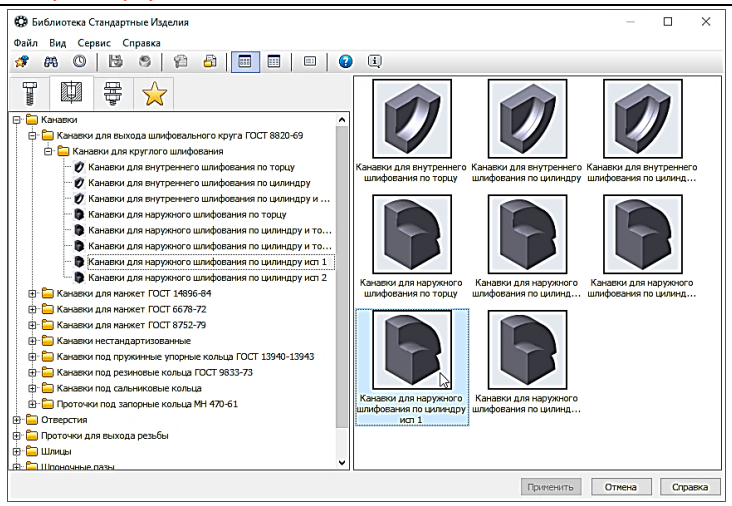
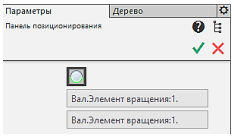
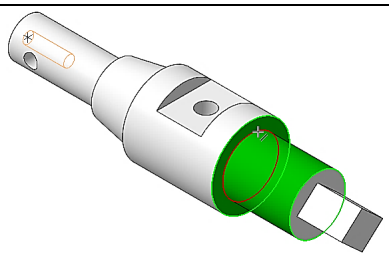
В лабораторной работе, на примере детали ***Вал***, будут изучены базовые операции моделирования – создание элементов вращения, вырез выдавливанием, типовое отверстие и фаска, а также применение библиотечных (стандартных) элементов: шпоночный паз, канавка и резьбовое отверстие.
Необходимые знания и навыки работы: изученные при выполнении Лабораторной работы №3 (термины) - инструментальные панели, параметрический плоский эскиз, параметрические размеры, ограничения (параметрические связи).

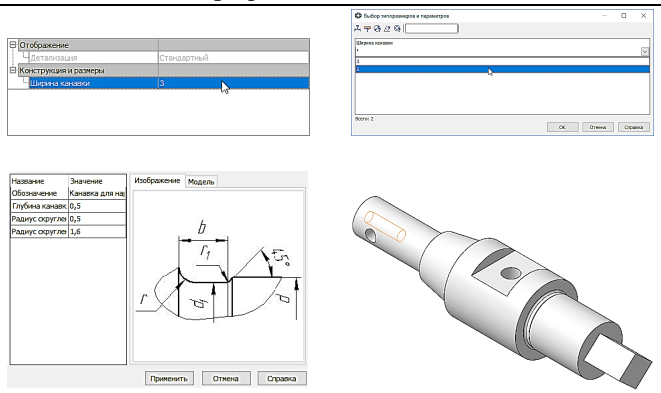
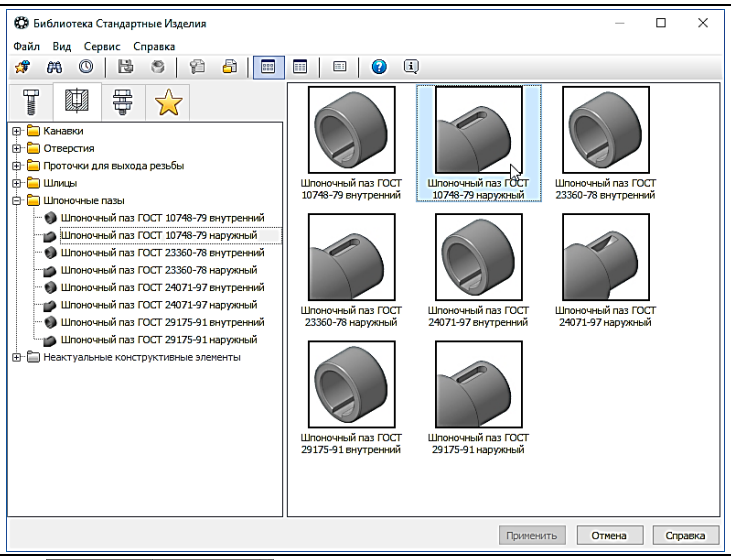
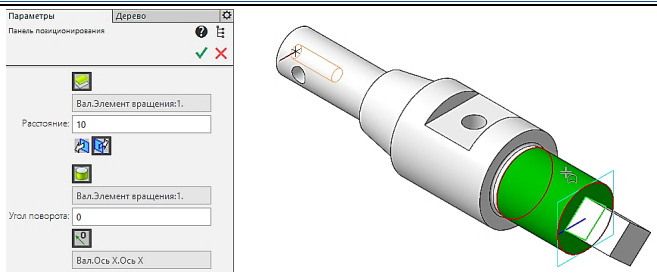
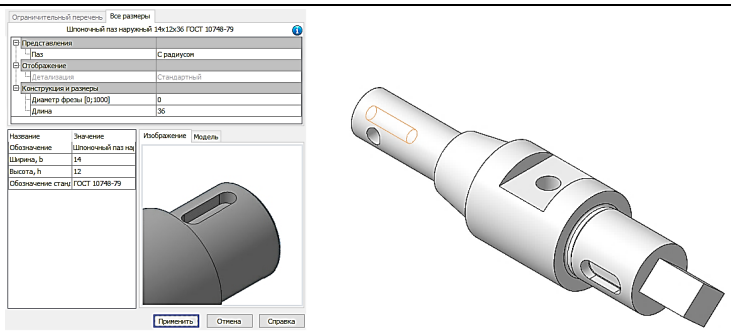
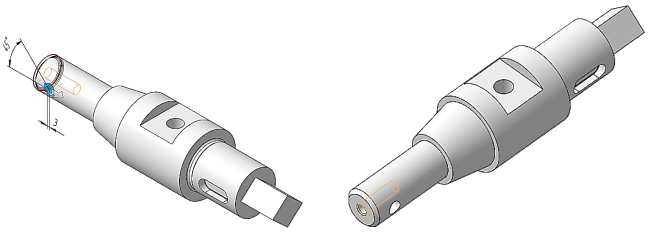
Некоторые схожие элементы моделирования в данной работе могут быть выполнены одной командой, но процесс выбора самих команд является субъективным поэтому, в учебных целях, показано их разнообразие.

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать **документ** КОМПАС-3D – **Деталь**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.02.30.01, **Наименование** – Вал, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.		
3	Активировать команду **Создать эскиз.** Выбрать **Плоскость ZY**.		
4	Активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат, горизонтальную осевую линию.		
5	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить из начала координат контур эскиза, согласно изображению. Примерные габариты эскиза: длина 250-300, высота 30-40.		
6	Активировать команду **Авторазмер**. Задать линейные и угловые размеры, согласно изображению.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
7	Активировать команду **Элемент вращения**. В **Панели параметров** параметр **Тонкостенный элемент** отключить. Подтвердить создание элемента.		
8	Активировать команду **Создать эскиз**. Выбрать в **Графической области** правую торцевую грань детали.		
9	Вычертить контур эскиза в виде произвольного четырехугольника. Выровнять вершины прямоугольника относительно начала координат с помощью команд ограничения – **Выравнивание и Перпендикулярность.** Задать свойства равенства сторон с помощью команды ограничения **Равенство.** Задать линейный размер стороны квадрата **– 25.** Центр квадрата совпадает с осью цилиндрической поверхности.		
	*Практически тот же результат можно получить с помощью команд* ***Прямоугольник по центру и вершине***  *(угол поворота – 45) или* ***Прямоугольник по трем вершинам***  *(угол поворота – 45).*		
10	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **40**. Подтвердить создание элемента.		
11	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**.		
12	Вычертить прямоугольник и окружность, а также задать диаметральный и линейные размеры согласно изображению. Центр окружности совпадает с осью цилиндрической поверхности. Верхняя линия прямоугольника совпадает с верхней проекционной линией цилиндрической поверхности.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
13	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. Параметр **Второе направление** включить, параметр **Способ** переключить на **Через все** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.	 	
14	В **Списке наборов инструментальных панелей** выбрать инструментальную панель **Стандартные изделия**. На инструментальной панели **Стандартные изделия** активировать команда **Вставить элемент.** В открывшемся окне **Библиотеки стандартных изделий** выбрать вкладку **Конструктивные элементы** и по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические – Отверстия резьбовые – **Резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.	  	
15	Выбрать левую торцевую грань детали. Подтвердить создание элемента.		 
	В данном случае, при наличии правильной цилиндрической поверхности, программа автоматически определяет способ задания центральной точки отверстия – ***Центр круглого ребра***  *.*		
16	Во вкладке **Все размеры** библиотеки дважды щелкнуть на любой из строк раздела **Конструкция и размеры**. В окне **Выбор типоразмеров и параметров**, последовательно: - из списка **Диаметр резьбы** выбрать – **10**; - в строке **Глубина отверстия** ввести значение – **40**, нажать галочку рядом со значением (или кл. **Enter**); - в строке **Глубина резьбы** ввести значение - **37**, нажать галочку рядом со значением (или кл. Enter);		  

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	- выбрать из отфильтрованных строк строку с шагом резьбы **1**. Нажать **ОК**. Нажать **Применить**.		
17	Активировать команду **Отверстие простое** на инструментальной панели **Элементы тела**. Указать плоскую грань выреза, на цилиндрической части большего диаметра. Параметр **Диаметр** задать – **16**. Параметр **Глубина** переключить на **Через все**. Параметр **Смещение** переключить на **По параметрам U и V**. Задать значения **U** – **50** и **V** – **50**. Подтвердить создание элемента.	  	  
	*Альтернативный способ задания базовой точки отверстия – эскиз, созданный заранее на плоской грани выреза, с единственной точкой, выставленной точно (с помощью параметрических связей - ограничений) по центру грани. Тогда в **Панели параметров** необходимо будет указать данную точку (эскиз) как **Точка привязки**. Параметры **Размещение** в данном случае будут неактивны.*		
18	На инструментальной панели **Стандартные изделия** активировать команду **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** выбрать вкладку **Конструктивные элементы** и по дереву каталога перейти к разделу: Канавки – Канавки для выхода шлифовального круга ГОСТ 8820-69 – Канавки для круглого шлифования **– Канавки для наружного шлифования по цилиндру исп 1.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.	  	
19	Выбрать кромку между цилиндрической частью и торцевой – место размещения канавки. Программа автоматически определит все остальные параметры. Подтвердить создание элемента.		 

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
20	Во вкладке **Все размеры** библиотеки дважды щелкнуть на строку раздела **Конструкция и размеры**. В окне **Выбор типоразмеров и параметров**, из списка **Ширина канавки** выбрать строку со значением **5**. Нажать **ОК**. Нажать **Применить**.		
21	Продолжить выполнение команды **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** выбрать вкладку **Конструктивные элементы** и по дереву каталога перейти к разделу: Шпоночные пазы – **Шпоночный паз ГОСТ 10748-79 наружный.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.		
22	Выбрать цилиндрическую поверхность для размещения паза. Выбрать плоскую грань – торец цилиндра, от которой будет происходить отсчет расстояния смещения. В **Панели параметров** задать параметр **Расстояние** – **10**. Подтвердить создание элемента.		
23	Нажать **Применить** (параметры без изменений).		
24	Активировать команду **Фаска**. Параметру **Длина 1** задать значение – **3**, параметр **Угол -** без изменений **(45).** Указать кромку левого торца детали. Подтвердить создание элемента.		
25	Сохранить файл документа на переносной носитель информации (USB-flash).		*Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №7 «Оформление и печать ассоциативного чертежа детали «Вал».*